

MES HUMMER — SKENARIO PENGUJIAN PRODUKSI

Lengkap

Start Shift MAKER -> Boks TSG -> Batch -> HLP -> Karton -> Dispatch

Versi 1.0 · 2 September 2026 · untuk Tim Testing

Prasyarat

Inventory TSG tersedia dengan status AVAILABLE (cek /admin/reports/tsg-stock). Kalau kosong: receiving dulu, atau pakai scripts/reset-transactions.sql untuk mengembalikan USED/ALLOCATED menjadi AVAILABLE.

Akun uji: Operator MAKER (OPERATOR_KECER/OPERATOR_MEMBER), PM/Supervisor (approve), Operator HLP, Admin Gudang Outbound, Admin Dispatch — 13 test user tersedia, password seragam.

HP QA login sebagai PM/Supervisor plant yang sama untuk verifikasi push FCM.

Tablet rantai produksi: buka /tablet (start-shift, shift aktif) dan /tablet/hlp.

TS-PROD-00 — Penerimaan TSG (Prasyarat Stok)

[] Gudang inbound: form receiving manual -> isi supplier + boks (kode/berat/jenis). HARAPAN: receiving PENDING muncul di daftar.

[] (Opsional makloon) centang "TSG milik makloon" + Pemesan + Produk Jadi Pesanan (PACK/PACK_WRAP/SLOP/BAL/KARTON). HARAPAN: tersimpan; badge MAKLOON muncul di laporan stok.

[] Approve receiving -> inventory AVAILABLE.

[] (Opsional SJ) Surat Jalan Supplier SHIPPED -> tombol "Terima di Pabrik" -> receiving + inventory dibuat otomatis.

TS-PROD-01 — Start Shift (MAKER)

[] /tablet/start-shift -> pilih mesin MAKER dan produk. HARAPAN: anggota roster auto-pick muncul (role + nama).

[] Simpan. HARAPAN: masuk halaman shift aktif, status RUNNING.

[] NEGATIF: pilih mesin HLP/WR -> HARAPAN: ditolak MACHINE_NOT_MAKER.

[] NEGATIF: mesin yang masih punya shift RUNNING -> HARAPAN: ditolak MACHINE_HAS_RUNNING_SHIFT.

TS-PROD-02 — Buka Boks TSG (sesi 1-6 boks)

[] Halaman shift aktif -> BUKA BOKS BARU -> pilih 2-3 boks dari daftar inventory. HARAPAN: setiap boks menampilkan jenis TSG (REGULER/MILD/PUTIHAN), boxCode, berat TSG.

[] Boks TSG milik makloon menampilkan badge MAKLOON di daftar FIFO (pemesan + produk pesanan tercatat di receiving, 0031).

[] HARAPAN: boks aktif muncul dengan #nomor + kode + jenis.

[] Cek stok: /admin/reports/tsg-stock -> boks tadi berubah menjadi USED.

[] NEGATIF: boks yang sudah USED tidak muncul lagi di daftar AVAILABLE.

[] (Opsional) catat event sesi: pemakaian consumable, downtime, maintenance.

TS-PROD-03 — Timbang Batangan -> Batch btc_

[] Isi berat total batangan (timbangan kolektif) -> simpan. HARAPAN: pembagian proporsional per boks + yield per boks + badge NORMAL/WARNING.

[] Hitung silang: 2 boks TSG 30 kg + 20 kg, total batangan 55 kg -> output 33 kg dan 22 kg; yield $33/30 = 110\%$ dan $22/20 = 110\%$.

[] HARAPAN: kartu Boks Selesai menampilkan #nomor, kode, JENIS TSG, output/input, yield, dan kode batch btc_<mesin>_<tgl>_<seq>.

[] NEGATIF: berat 0 atau negatif -> INVALID_WEIGHT.

[] NEGATIF: timbang sesi yang sudah WEIGHED -> SESSION_ALREADY_WEIGHED.

[] NEGATIF: timbang sesi tanpa boks -> SESSION_EMPTY.

TS-PROD-04 — End Shift -> COMPLETED + Push

- [] Isi waste 4 kategori (MENIR, RIJEKAN, DEBU_KASAR, DEBU_HALUS) + consumable shift -> AKHIRI SHIFT. HARAPAN: shift -> COMPLETED.
- [] NEGATIF: waste kurang satu kategori -> WASTE_INCOMPLETE.
- [] NEGATIF: masih ada boks aktif belum ditimbang -> SHIFT_HAS_ACTIVE_BOX (timbang dulu atau buat handoff).
- [] HARAPAN: HP QA (PM/Supervisor) menerima push SHIFT_COMPLETED; tap notifikasi -> mobile deep-link ke detail shift.
- [] (Opsional handoff) boks tersisa -> buat handoff -> shift berikutnya di mesin lain mendapat boks partial otomatis (isPartial).

TS-PROD-05 — Approve -> LOCKED

- [] PM/Supervisor buka detail shift (mobile atau web) -> lihat boks + jenis TSG + yield -> approve (+ catatan).
- [] HARAPAN: status APPROVED (LOCKED); edit data produksi ditolak — perubahan hanya via CORRECTION.
- [] HARAPAN: finished_goods_receiving PENDING terbentuk dengan packsExpectedCount = total pack batch shift ini.
- [] (Opsional) reopen dengan alasan -> approve ulang. HARAPAN: ekspektasi receiving TIDAK dobel (idempotent).

TS-PROD-06 — HLP Packing + Produk Jadi Target (rangkuman)

- [] /tablet/hlp -> pilih batch btc_ yang belum packing -> pilih Produk Jadi Target: PACK / PACK_WRAP / SLOP / BAL (default PACK).
- [] Catat packing: packsLolos, isiPerPack, reject + alasan. HARAPAN: total batang + berat/batang tampil; batch terkunci (1 batch = 1 kali catat).
- [] HARAPAN: badge Target tampil di kartu batch; stage di luar target ditolak (STAGE_NOT_IN_TARGET) dan loncat urutan ditolak (STAGE_SEQUENCE_REQUIRED).
- [] Detail lengkap (sesi, reject ambang 5% + FCM, material, downtime, rantai WR-SLOP-BAL): lihat PDF skenario-pengujian-hlp.pdf (TS-HLP-01 s/d 08).

TS-PROD-07 — Karton Multi-Satuan (Gudang Outbound)

- [] Admin gudang: buat karton (kode, produk, UNIT: PACK/SLOP/BAL, kapasitas).
- [] Isi karton: PACK -> sumber "Pack dari HLP" atau "Hasil WR (pack terwrap)"; SLOP -> "Hasil SLOP"; BAL -> "Hasil BAL" (dropdown menampilkan kode batch + sisa).
- [] HARAPAN: carton_content bertambah; sisa stage berkurang sesuai isi.
- [] NEGATIF: isi melebihi kapasitas -> CARTON_FULL.
- [] NEGATIF: melebihi sisa packsLolos -> PACK_INSUFFICIENT; melebihi sisa output stage -> STAGE_OUTPUT_INSUFFICIENT.
- [] NEGATIF: isi tidak se-unit dengan karton -> UNIT_MISMATCH.
- [] closeCarton -> karton siap dispatch.

TS-PROD-08 — Dispatch & Surat Jalan

- [] Buat dispatch order: pilih karton -> simpan. HARAPAN: dispatch_order + dispatch_item terbentuk.
- [] Unduh dokumen: /dispatch/documents/[docNumber]/download. HARAPAN: PDF surat jalan resmi (kop, tabel boxed, 3 tanda tangan).
- [] Penerima: confirmReceiving packsActualCount vs packsExpectedCount. HARAPAN: loop tertutup dengan ekspektasi dari TS-PROD-05.

Catatan Umum

- Seluruh langkah tercatat audit log — bisa dicek via admin.
- Push FCM hanya sampai jika token device terdaftar (login mobile) dan belum di-revoke.
- Mau ulang dari bersih: scripts/reset-transactions.sql (reset shift + inventory, tanpa re-seed).
- Referensi alur: docs/alur-produksi-maker-ke-karton.pdf.